



Optimización de rutas de autobuses en la GAM

Integrantes: Siloé Campos · Jason Corrau · Gabriel Corrales · David Mora

Curso: IIC2026 - G1 - Modelado Matemático · **Profesor:** Jordy Jesús Alfaro Brenes · **Fecha:** Costa Rica, agosto 2026

El problema

-42.2 %

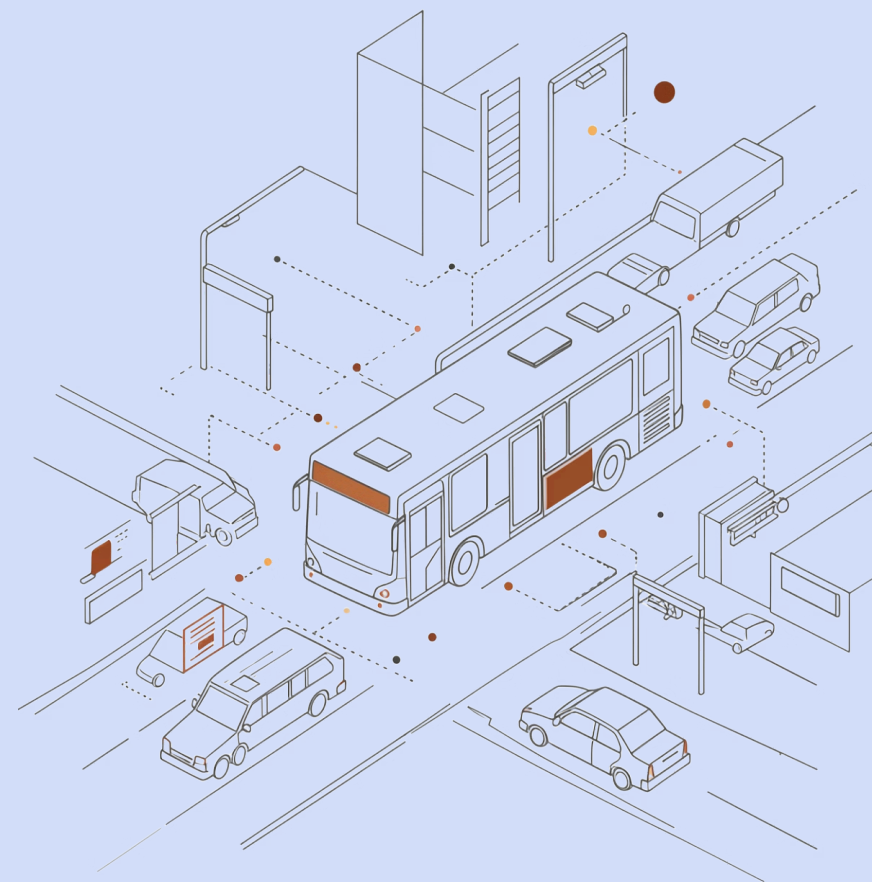
Caída en el uso del autobús
entre 2012 y 2024

+62.1 %

Crecimiento de vehículos en el
mismo período

2.1 M

Vehículos registrados en Costa Rica para 2025, con crecimiento
anual del 4.2 %



Por qué importa: movilidad, equidad y emisiones

Contexto de la GAM

Más de **2.7 millones de personas** residen en la Gran Área Metropolitana. Muchas invierten entre una y dos horas diarias en sus traslados.

El transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero de Costa Rica: representa el **42 %** del total nacional.

Los datos: una red vial de 5 975 nodos y 14 452 arcos

5975

Nodos

Intersecciones en la red vial

14452

Arcos

Arcos dirigidos en la red

85%

Imputadas

Velocidades estimadas; solo 15 % registradas en OSM

20

Paradas

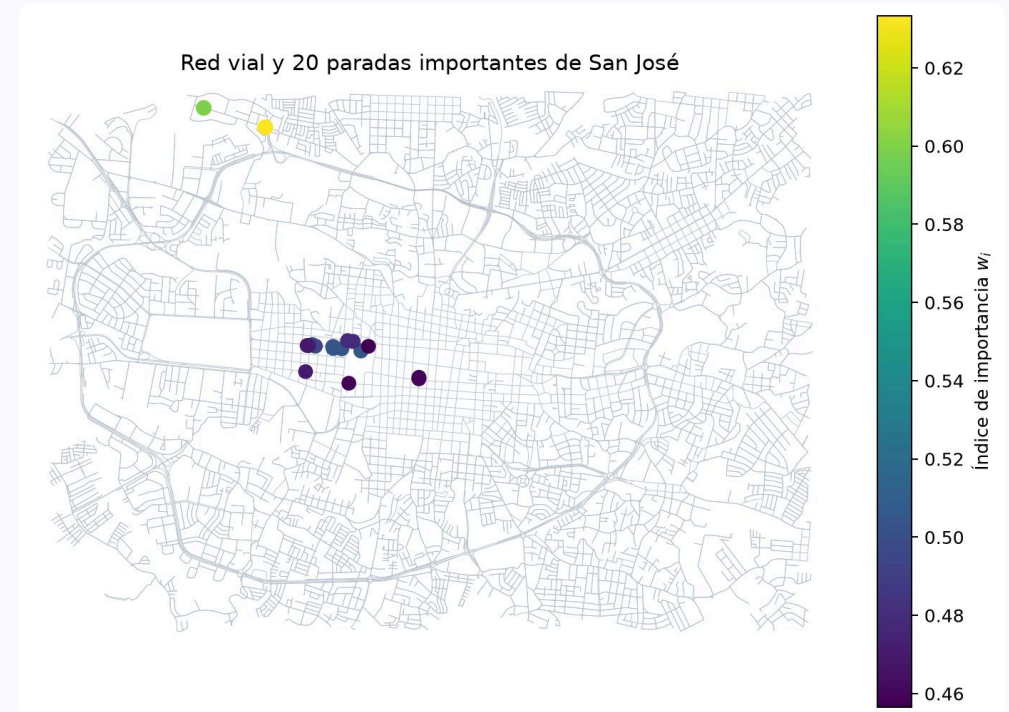
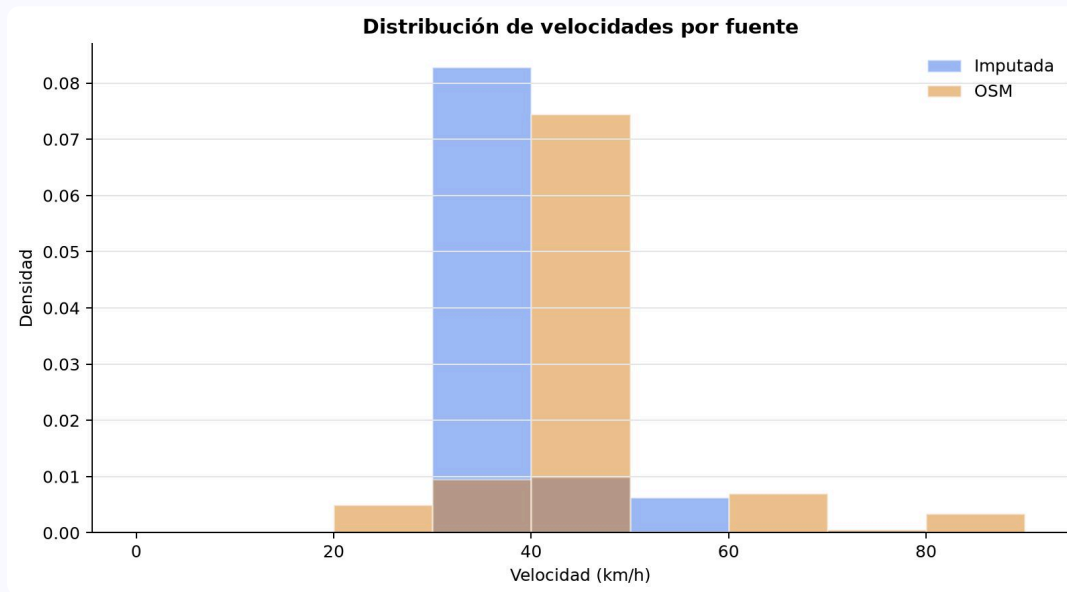
Seleccionadas por índice w_i

Elemento	Detalle
Fuente vial	OpenStreetMap; 20 julio 2026
Fuente demográfica	INEC; población 2022
Red	5 975 nodos; 14 452 arcos dirigidos
Velocidad	85.0 % imputada; 15.0 % registrada en OSM
Paradas	20 seleccionadas por índice w_i

⚠ El 85 % de los arcos usa velocidades imputadas; los tiempos representan flujo libre, no tráfico observado.

El análisis exploratorio revela dos señales clave

Las velocidades imputadas se concentran entre 30 y 50 km/h; las registradas en OSM presentan mayor dispersión. Las 20 paradas seleccionadas se concentran en el centro urbano, combinando densidad poblacional (60 %) y destinos estratégicos (40 %).



Formulación matemática del problema

Representación de la red

La red se modela como un grafo dirigido ponderado $G(N, A)$, donde los nodos son intersecciones y los arcos respetan los sentidos viales.

Tiempo de flujo libre

$$t_{ij} = \frac{d_{ij}}{v_{ij}} \times 0.06$$

Objetivo

Encontrar un camino mínimo entre un origen O y un destino D – no un recorrido tipo TSP.

Variabilidad lognormal (Modelo 2)

$$s_{ij} = t_{ij} \cdot \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}$$

$$c_{ij}^{(2)} = t_{ij} + \lambda \cdot s_{ij}$$

Modelos comparados

Modelo 1

Minimiza $\sum t_{ij}$

menor tiempo de flujo libre

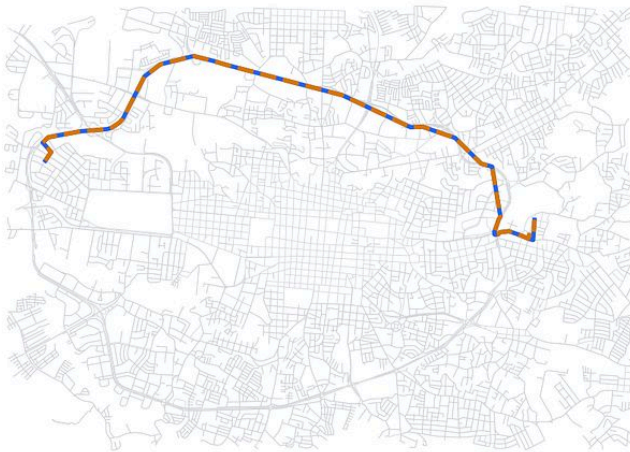
Modelo 2

Minimiza $\sum c_{ij}^{(2)}$
tiempo penalizado por
variabilidad con $\lambda = 6.5$

Modelo 1 vs. Modelo 2: dos criterios de optimización

Rutas obtenidas con los modelos

Estadio Oeste → San Pedro



Cuatro Reinas → Paso Ancho



Hatillo → Curridabat



— Menor tiempo — Ajustada por variabilidad

Modelo 1 — Menor tiempo

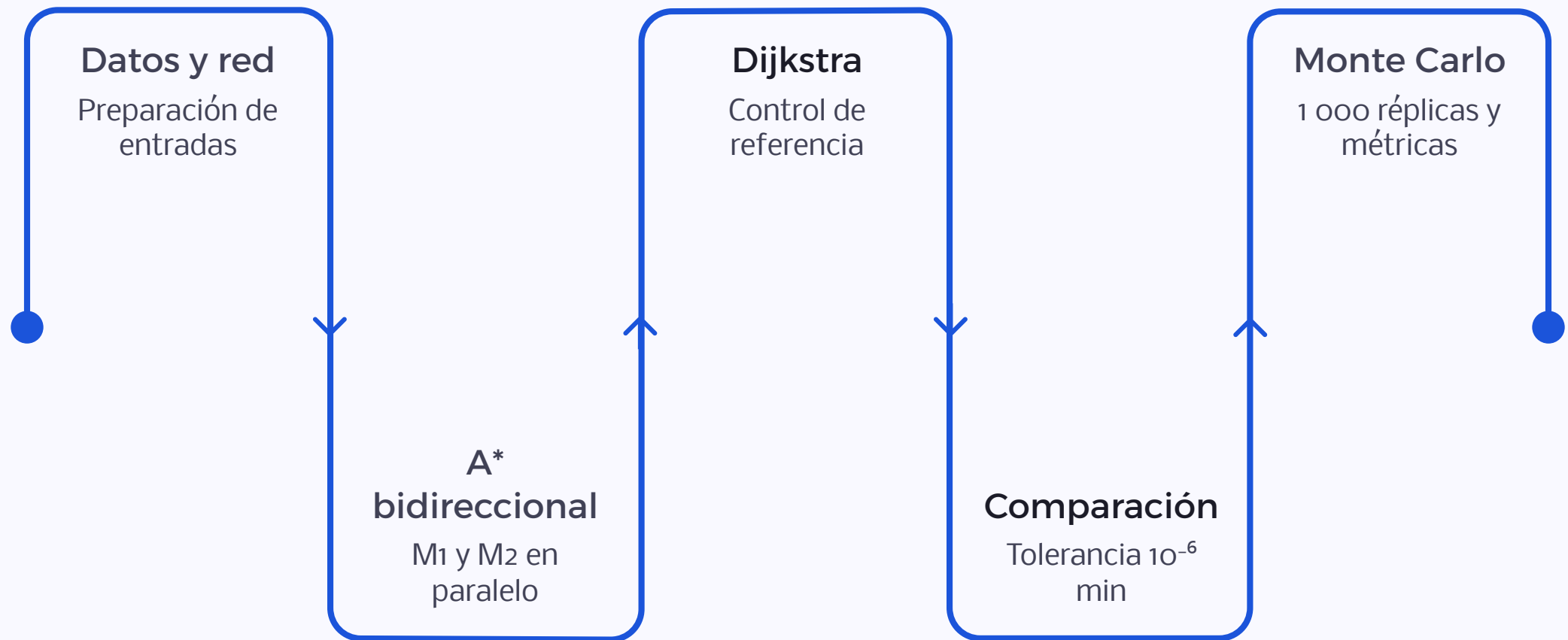
$$R1^* = \operatorname{argmin}_{R \in POD} \sum_{(i,j) \in R} t_{ij}$$

- Costos basados en tiempos teóricos de flujo libre
- Resuelto con A* bidireccional
- Resultados en los tres pares originales: **9.96, 8.22 y 8.98 minutos**

Modelo 2 — Penalización por variabilidad

- $\lambda = 6.5$: menor valor que modifica al menos una ruta
- Cambia 1 de 3 rutas originales y 11 de 30 adicionales
- No mejora las métricas simuladas de las rutas que cambia

Cómo se validó: optimalidad algorítmica + muestra ampliada



A* y Dijkstra coincidieron en los **33 pares** evaluados, con una diferencia máxima aproximada de **2.2×10^{-14} minutos** – confirmando la optimalidad algorítmica de ambos modelos.

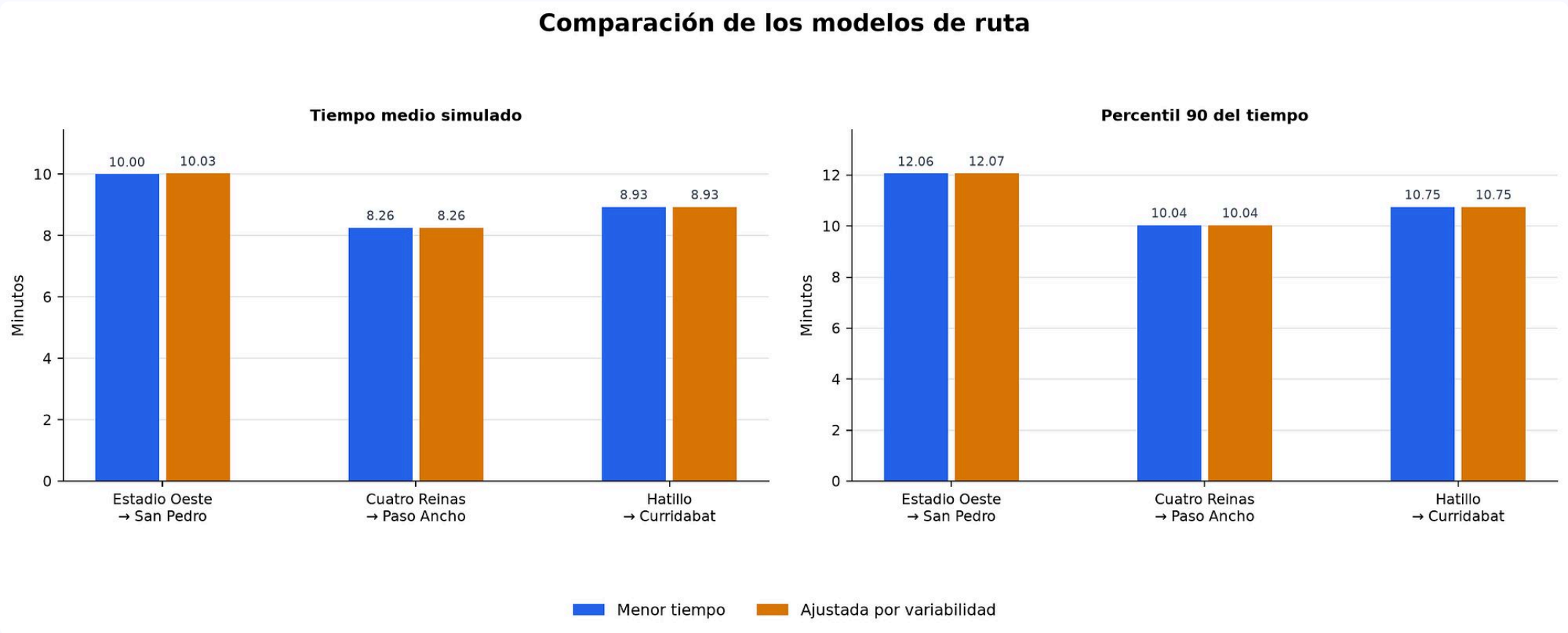
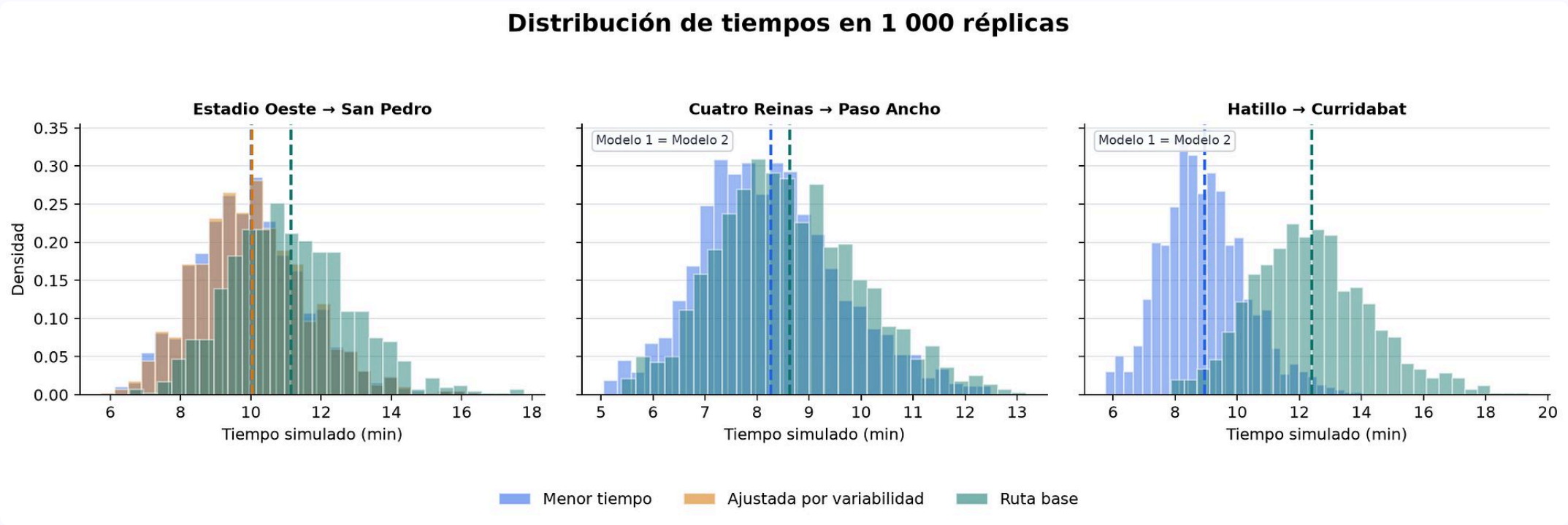
La comparación favorece al Modelo 1 en las métricas principales

Resultados de la simulación Monte Carlo (1 000 réplicas) para los tres pares originales con $\lambda = 6.5$:

Par y modelo	T. det. (min)	Media (min)	Desv. (min)	P90 (min)	IC %	Ruta dif.
Estadio Oeste → San Pedro, M1	9.96	10.00	1.59	12.06	83.8	–
Estadio Oeste → San Pedro, M2	9.98	10.03	1.59	12.07	83.9	Sí
Cuatro Reinas → Paso Ancho, M1/M2	8.22	8.26	1.34	10.04	82.9	No
Hatillo → Curridabat, M1/M2	8.98	8.93	1.37	10.75	84.4	No
30 pares adicionales, M1	6.36	6.37	0.98	7.66	83.57	11
30 pares adicionales, M2	6.44	6.45	1.00	7.76	83.58	11

La figura principal: menor tiempo sin pérdida relevante de confiabilidad

El Modelo 1 mantiene una media y un percentil 90 iguales o ligeramente menores en los tres pares originales. La reducción de tiempo determinista frente a la ruta base varía entre **4.3 % y 27.9 %**, con una mejora media de aproximadamente **14 %** y un índice de confiabilidad cercano al **83-84 %**.



Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro

Conclusiones

- El **Modelo 1** es el criterio recomendado: menores tiempos deterministas y simulados sin pérdida relevante de confiabilidad.
- A* bidireccional y Dijkstra son **equivalentes en optimalidad** para los 33 pares evaluados (diferencia $< 2.2 \times 10^{-14}$ min).
- La mejora media frente a rutas base es del **14 %**, con índice de confiabilidad del 83 - 84 %.

Limitaciones y trabajo futuro

- El 85 % de velocidades son imputadas; los tiempos representan flujo libre, no tráfico observado.
- La ruta base es una aproximación reproducible, no un itinerario oficial de autobús.
- Trabajo futuro: incorporar datos de tráfico en tiempo real, ampliar a toda la red de rutas de autobús y validar con tiempos de viaje observados.
- Explorar modelos estocásticos con distribuciones de velocidad calibradas por hora del día.